

Prezados Alunos (as),

Objetivo desse módulo: ver uma aplicação com interface gráfica e integrada com os padrões VO, singleton e helper e seguindo as boas práticas do modelo MVC, ou seja, implementando as classes controller, model e view.

Siga as instruções abaixo para completar o roteiro desse módulo:

1) Assista aos seguintes vídeos de apoio ao conteúdo:

Foco na camada de visão de uma aplicação OO (standalone):

- 1) Criação de interface gráfica no visual studio 2022 (introdução);
- 2) Windows forms;
- 3) Formulário com menu;
- 4) Formulário filho (ou child) com componentes básicos: Label, Text, Button que ficará ancorado em outro formulário;

Apoio: vídeos da playlist C# do canal youtube.com/@MlinkTube:

Vídeo 04: Primeiro projeto com interface gráfica e menu no visual studio  
<https://youtu.be/NgBUuX9uhhs?si=zIxtok6ykkJxgINp>

Vídeo 05: Projeto com interface gráfica usando Label, Button e TextBox no visual studio e C#  
<https://www.youtube.com/watch?v=J9eDIgDExME>

Vídeo 06: Projeto Ponto com interface gráfica no visual studio e C#  
<https://www.youtube.com/watch?v=2MrlsDfTT5E>

2) Abra, compile e execute o projeto exemplo da pasta exemplos/ProjetoFiguraGUI;

3) Analise as classes com atenção para o nome dos namespace (C#) ou pacotes (java);

4) Veja as classes VO, View e Helper.

5) Rode o projeto e vá no menu Figuras/CRUD Figuras. Cadastre/inclua algumas figuras.

Obs: Somente a opção incluir está implementada.

6) Vá na opção de menu Relatórios/Todas as Figuras e clique em pesquisar.  
Obs: Veja que os objetos cadastrados são exibidos na tela e isso foi possível graças ao uso da classe ConjuntoHelper. Veja que essa classe implementa os padrões singleton e helper. Quando você alterna entre os formulários os objetos cadastrados do tipo Figura ficam encapsulados na instância "única" do tipo ConjuntoHelper em memória.

7) Veja os comentários da classe ConjuntoHelper, baseado no estilo "javadocs".

Obs: Documente as classes do seu projeto, utilizando esse estilo ou outro de sua preferência. Mas, não deixe de documentar os códigos fontes. Documentação não é menos importante que um boa codificação e equivale a 20% da avaliação dos códigos, de agora em diante.

8) Tarefas para você:

8.1) Complete o CRUD no formulário de figuras, ou seja, implemente os métodos "excluir", "pesquisar" e "alterar".

Após concluir as alterações, zip a pasta do projeto e efetue a entrega no canvas;

Bom trabalho,

Prof. Geraldo Pereira.